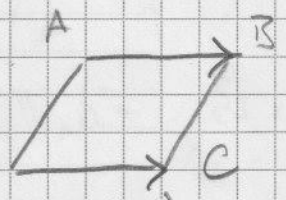
GEOMETRIE

VECTEURS

Ex 19 • Représentation dans un repère.

Ex 27 • Caractérisation d'un parallélogramme

ABCD parallélogramme ssi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.



• Colinéarité et orthogonalité : $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Ex 20 * $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires ssi $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

* $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux / normaux ssi $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

<u>Rappel</u> $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

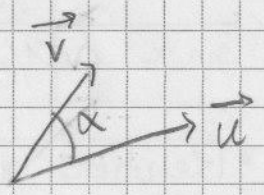
Ex 27 • Norme d'un vecteur : $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $AB = \|\overrightarrow{AB}\|$.

Ex 72, 73, 74 • Angle entre vecteurs :

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, alors :

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| . \|\vec{v}\| . \cos \alpha$



Ex 23 ## DROITES

Ex 29, 71 • Equation cartésienne : $ax + by + c = 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$.

• Equation réduite : $y = mx + p$, $m, p \in \mathbb{R}$

m : pente et p : ordonnée à l'origine

• Si $b \neq 0$, $ax + by + c = 0$ ssi $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$.

• Vecteur directeur : $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$

• Vecteur normal : $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Ex 21 • Déterminer une équation cartésienne :

* Si on a deux points A et B, vecteur directeur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$

* Si $\vec{u} = \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$, on pose $b = -x_u$ et $a = y_u$.

* Pour déterminer c, on résout $ax_A + by_A + c = 0$.

• Parallélisme et orthogonalité :

Soit $\begin{cases} d_1 \text{ une droite de vecteur directeur } \vec{u_1} \text{ et vecteur normal } \vec{n_1} \\ d_2 \text{ une droite de vecteur directeur } \vec{u_2} \text{ et vecteur normal } \vec{n_2} \end{cases}$

Ex 25 * $d_1 // d_2$ ssi $\vec{u_1}$ et $\vec{u_2}$ colinéaires

ssi $\vec{n_1}$ et $\vec{n_2}$ colinéaires.

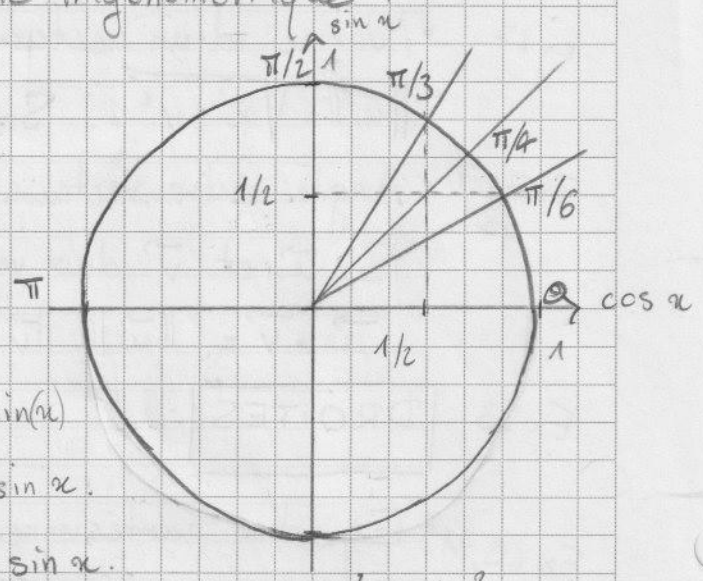
* $d_1 \perp d_2$ ssi $\vec{u_1}$ et $\vec{u_2}$ orthogonaux.

ssi $\vec{n_1}$ et $\vec{n_2}$ orthogonaux.

TRIGONOMETRIE

Ex 59 • Mesures importantes et cercle trigonométrique :

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π
$\cos x$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	-1
$\sin x$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	0



Ex 60,62 • Relations importantes :

* $\cos(-x) = \cos(x)$ $\sin(-x) = -\sin(x)$

* $\cos(x+\pi) = -\cos(x)$ $\sin(x+\pi) = -\sin x$.

* $\cos(x-\pi) = -\cos(x)$ $\sin(x-\pi) = \sin x$.

* $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a . \sin b$.

* $\sin(a+b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b$.

* $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Ex 61 • Résolution $\cos x = \cos a$ et $\sin x = \sin a$:

* $\cos x = \cos a$ ssi $x = a + 2k\pi$ ou $x = -a + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

* $\sin x = \sin a$ ssi $x = a + 2k\pi$ ou $x = (\pi - a) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

FONCTIONS

ETUDE DE FONCTIONS

- Domaine de définition : là où $f(x)$ a un sens.

Cas les plus courants :

* Dénominateur : il ne faut pas qui s'annule :

Ex : $f(x) = \dfrac{x^2+3}{x^2-4}$,

$x^2-4=0$ ssi $x=2$ ou $x=-2$: $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

* ln : ce qu'il y a dans la parenthèse doit être >0.

Ex : $f(x) = \ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)$, on veut $\dfrac{1+x}{1-x} > 0$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$1+x$		$-$	0	$+$		$+$	
$1-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$\dfrac{1+x}{1-x}$		$-$	0	$+$	$\Vert$	$-$	

$\mathcal{D}_f =]-1, 1[$.

* Composée : Si $f(x) = \ln(e^2 - x^2)$, $\mathcal{D}_f =]-e, e[$.

Ex On pose $g(y) = f(e \sin y)$.

On veut $\underline{\underline{e.\sin y \in \mathcal{D}_f}}$, i.e $-1 < \sin y < 1$.

Donc $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\subseteq \mathcal{D}_g$.

- f paire/impaire :

* f est paire si $\mathcal{D}_f$ centré en 0 et : $\forall x \in \mathcal{D}_f$, $f(-x) = f(x)$
* f est impaire si $\mathcal{D}_f$ centré en 0 et : $\forall x \in \mathcal{D}_f$, $f(-x) = -f(x)$.

→ Géométriquement : paire : symétrie par rapport à l'axe des abscisses

impaire : symétrie par rapport à O.

Ex : $f(x) = \ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)$. $\mathcal{D}_f =]-1, 1[$ centré en 0 :

Si $x \in]-1, 1[$, $-x \in]-1, 1[$.

$f(-x) = \ln\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right) = -\ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right) = -f(x)$: f impaire.

- Limites d'une composée :

Si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = y_0$ et $\lim\limits_{y \to y_0} g(y) = a$, alors $\lim\limits_{x \to x_0} g(f(x)) = a$.

Ex : $f(x) = \ln(e^2 - x^2)$. On a $\lim\limits_{x \to e^-} e^2 - x^2 = 0^+$

Comme $\lim\limits_{y \to 0^+} \ln(y) = -\infty$, on a $\lim\limits_{x \to e^-} \ln(e^2 - x^2) = -\infty$

- Dérivation et variations :

* Si $f'(x) \geq 0$, f croissante

* Si $f'(x) \leq 0$, f décroissante

- Tableau de variations :

Bornes de $\mathcal{D}_f$

x	a		x_0		b
$f'(x)$		signe	0	signe	
f		↗	$f(x_0)$	↗	

Limites

- Equation d'une tangente en a :

$T_a : y = f'(a)(x-a) + f(a)$

EXP ET LN

- $\exp(x) = e^x$, $\mathcal{D}_{\exp} = \mathbb{R}$
- $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- $e^{-x} = \dfrac{1}{e^x}$ et $e^{x-y} = \dfrac{e^x}{e^y}$
- $(e^x)^y = e^{(x \times y)}$
- $e^0 = 1$ et $e^x > 0$
- $\exp' = \exp$
- Si $x \in \mathbb{R}$, $\ln(e^x) = x$ et si $x > 0$, $e^{\ln x} = x$.
- Si $a \in \mathbb{R}$, et $x > 0$, $x^a = e^{a \ln x}$
- Si $a > 0$ et $x > 0$, $\log_a(x) = \dfrac{\ln x}{\ln a}$.
- $\log_a(x) = b$ ssi $x = a^b$
- $\ln(x) = b$ ssi $x = e^b$.

- $\mathcal{D}_{\ln} =]0, +\infty[$
- $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- $\ln\left(\dfrac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ et $\ln\left(\dfrac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
- $\ln(1) = 0$
- $\ln(x) \geq 0$ ssi $x \geq 1$ et $\ln(x) \leq 0$ ssi $x \leq 1$
- $\ln'(x) = \dfrac{1}{x}$.

INTEGRATION

- Si f est une fonction, une primitive F de f vérifie $F' = f$.
  On note $F = \int f(x)\,dx$.
- Si F primitive de f, $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \left[F(x)\right]_a^b$.
- Intégration par parties : $\int_a^b u'(x)v(x)\,dx = \left[u(x)v(x)\right]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\,dx$

Méthode

1) On détermine qui est u' et qui est v :

A L P E S

$\emptyset$ — logarithme — polynômes — exp — sin et cos

On lit de droite à gauche le premier que l'on croise, c'est u'.

2) On détermine v et v', et on fixe u.

3) On applique la formule.

Ex $\int_1^2 t^2 . \ln t\,dt$.

1) On a t^2 : polynôme et $\ln t$: logarithme.

$\longrightarrow$ On veut $u'(t) = t^2$, $v(t) = \ln t$.

2) On pose $u(t) = \frac{t^3}{3}$, car alors $u'(t) = \frac{3t^2}{3} = t^2$.

On calcule $v'(t) = \frac{1}{t}$.

3) D'après la formule :

$$\int_1^2 \underbrace{t^2}_{u'(t)} \underbrace{\ln t}_{v(t)}\,dt = \left[\underbrace{\frac{t^3}{3}}_{u(t)} \times \underbrace{\ln t}_{v(t)}\right]_1^2 - \int_1^2 \underbrace{\frac{t^3}{3}}_{u(t)} \times \underbrace{\frac{1}{t}}_{v'(t)}\,dt.$$

Alors $\int_1^2 t^2 \ln t\,dt = \left(\frac{2^3}{3} \times \ln 2 - \frac{1^3}{3} \times \ln 1\right) - \int_1^2 \frac{t^2}{3}\,dt$.

$$= \frac{8}{3}\ln 2 - \left[\frac{t^3}{9}\right]_1^2$$

$$= \frac{8}{3}\ln 2 - \frac{7}{9}.$$

EQUATIONS DIFFERENTIELLES

Résolution de (E) : $y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$

⇝ On cherche une fonction y vérifiant l'équation (E)

1) On détermine l'équation homogène : (H) : $y'(t) + a(t)y(t) = 0$.

2) On trouve toutes les solutions de (H) :

$y' + ay = 0$

On calcule A une primitive de a : $A = \int a(t)\,dt$ $(A' = a)$.

→ Les solutions sont $y_H : t \mapsto Ce^{-A(t)}$, $C \in \mathbb{R}$.

3) On cherche une solution particulière de $\underline{\underline{(E)}}$. (Donnée par l'énoncé)

$y_P'(t) + a(t)\,y_P(t) = b(t)$.

4) L'ensemble des solutions est alors $y = y_H + y_P$:

$y : t \mapsto Ce^{-A(t)} + y_P(t)$, $C \in \mathbb{R}$.

5) Si condition initiale $y(t_0) = y_0$, on résout pour trouver C.

<u>Exemple</u> Soit (E) : $y'(t) + t^2 y(t) = t^2 e^{t^3}$

1) Equation homogène : (H) $y'(t) \underbrace{+ t^2}_{a(t)} y(t) = 0$ ~~ssi $y' = -t^2 y$~~.

2) Résolution : on a $a : t \mapsto t^2$. Une primitive est :

$A : t \longmapsto \dfrac{t^3}{3}$ (vérification optionnelle : $A'(t) = \dfrac{3t^2}{3} = t^2$)

Les solutions de (H) sont donc : $\boxed{y_H : t \mapsto C \cdot e^{\underbrace{-t^3/3}_{-A(t)}},\ C \in \mathbb{R}.}$

3) On demande de chercher une solution particulière de la forme $y_P(t) = a \cdot e^{t^3}$, avec $a \in \mathbb{R}$ (énoncé)

- On veut : $y_P'(t) + t^2 y_P(t) = t^2 e^{t^3}$.
- On a : $y_P'(t) + t^2 y_P(t) = 3at^2 e^{t^3} + t^2 a e^{t^3} = 4a \cdot t^2 e^{t^3}$.
- Par identification, on pose $4a = 1$ ssi $a = 1/4$: $\boxed{y_P(t) = \dfrac{e^{t^3/3}}{4}}$.

4) Solution générale : $y = y_H + y_P$ $y : t \mapsto Ce^{-t^3/3} + \dfrac{1}{4}e^{t^3}$, $C \in \mathbb{R}$.

5) Si on veut $y(0) = 1$, on a $y(0) = C + \dfrac{1}{4}$, donc $\boxed{C = \dfrac{3}{4}}$